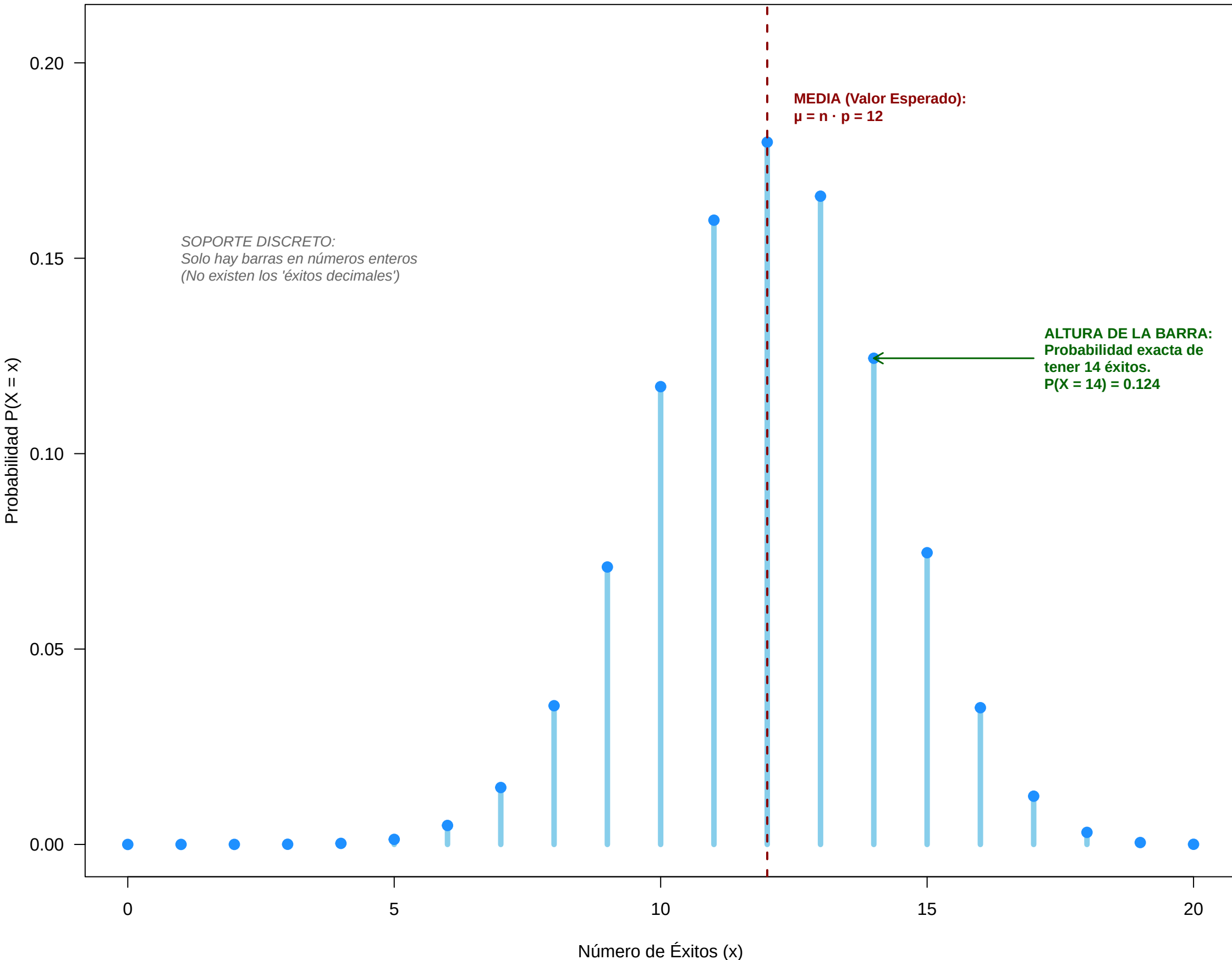


Distribución Binomial: B(n = 20, p = 0.6)



PROPIEDADES DE LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

1. ¿Cuándo se aplica?: Modela el número de éxitos al realizar 'n' experimentos independientes.

Cada experimento solo tiene dos resultados posibles: Éxito (con prob. p) o Fracaso (con prob. $1 - p$).

2. Forma y Simetría: Depende directamente de 'p'. Si $p = 0.5$, la distribución será perfectamente simétrica.

En esta gráfica ($p = 0.6$), nota cómo la campana se sesga ligeramente hacia la derecha debido a que el éxito es más probable.

3. Cálculo Matemático: Cada barra se calcula combinando las formas posibles de ordenar los éxitos:

$P(X = x) = C(n, x) \cdot p^x \cdot (1-p)^{(n-x)}$. La suma de todas las barras de la gráfica siempre da exactamente 1 (100%).